ICS 29.180
CCS K 41

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 2269—2021

配电变压器退运与再利用评价导则

Guide to determining of replacement and reuse for distribution transformer

2021-04-26发布　　2021-10-26实施

国家能源局　发布

目　　次

前言 …… II
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义、符号 …… 1
3.1　术语和定义 …… 1
3.2　符号 …… 2
4　退运评价 …… 2
4.1　一般要求 …… 2
4.2　退运条件 …… 2
4.3　退役条件 …… 3
4.4　建档信息 …… 3
5　再利用评价 …… 3
5.1　一般要求 …… 3
5.2　可靠性初判 …… 3
5.3　存放评价 …… 3
5.4　投运评价 …… 6
6　评价报告 …… 7
7　投运条件 …… 7
附录 A （资料性）　退运与再利用评价流程 …… 9
附录 B （资料性）　退运配变信息记录表 …… 10
附录 C （资料性）　配变预期剩余寿命计算 …… 11
附录 D （资料性）　再利用评价示例 …… 13
附录 E （资料性）　配变残值的一般性评估 …… 18
附录 F （资料性）　年耗电费用差价计算 …… 19
附录 G （资料性）　预期剩余寿命期内损耗费用 …… 20
附录 H （资料性）　配变评价报告示例 …… 21
附录 I （资料性）　巡检与定期检查事项 …… 23
参考文献 …… 24

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由电力行业电力变压器标准化技术委员会（DL/TC 02）归口。

本文件起草单位：国际铜专业协会（美国）北京代表处、北京科锐配电自动化股份有限公司、中国电力科学研究院有限公司、广州供电局有限公司电力试验研究院、国家智能电网输配电设备质量监督检验中心、深圳供电规划设计院有限公司、广西电网公司电力科学研究院、国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司、电力工业电气设备质量检验测试中心、中国南方电网有限责任公司、国网上海市电力公司、国网吉林省电力有限公司电力科学研究院、国网辽宁省电力有限公司、深圳供电局有限公司、云南电网有限责任公司电力科学研究院、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、上海置信电气股份有限公司、西安西变中特电气有限责任公司、特变电工沈阳变压器集团有限公司中特分公司、江苏华鹏变压器有限公司、宁波甬嘉变压器有限公司、海鸿电气有限公司、广州西门子变压器有限公司、合肥 ABB 变压器有限公司、天津市特变电工变压器有限公司、特变电工股份有限公司新疆变压器厂、吴江变压器有限公司、顺特电气设备有限公司、尼纳斯石油（上海）有限公司。

本文件主要起草人：张凌宇、江春惠、何东升、张淑珍、蔡胜伟、王勇、蒋浩、郭丽娟、童充、付超、李有铖、罗俊平、姜益民、周晓凡、熬明、王世阁、黄青丹、廖姗姗、钱国超、孙翔、谢成、凌健、赵涛、高键、周国伟、舟静、谭恒志、吕晓东、黄远犇、苏盛茂、李鹏、刘波、关银环、易吉良、李永春、尹雪虹、周惠龙。

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

配电变压器退运与再利用评价导则

1 范围

本文件规定了在运油浸式配电变压器（以下简称“配变”）退运与再利用评价原则和方法。

本文件适用于电压等级 35 kV 及以下单相、三相油浸式配变。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2900.95 电工术语 变压器、调压器和电抗器

GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

DL/T 985 配电变压器能效技术经济评价导则

DL/T 1102 配电变压器运行规程

3 术语和定义、符号

3.1 术语和定义

GB/T 2900.95 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

退运状态 quit operation

配变退出运行、转移并搁置于非配电区的状态。

3.1.2

退役状态 decommission

配变退出运行，且不具备继续使用条件的状态。

3.1.3

准利用状态 ready for reuse

退运配变经可靠性初判，具备项目利用经济性的状态。

注：项目利用经济性参照本文件中需用场景负荷类型评价结论，具备准利用状态且通过交接试验可挂网运行。

3.1.4

存放状态 goods at storage area

退运配变经可靠性初判，具备最低经济性要求，并可搁置保存的状态。

注：最低经济性参照本文件中基准场景负荷类型评价结论。

3.1.5

可靠性初判 primary judgement of reliability

针对设备主部件（绝缘材料、铁芯、绕组）的状态分析，以预估维修成本的判断过程。

3.1.6

预期剩余寿命 expected residual lifetime

测算设备在额定负载、正常环境温度下可持续运行的理论时间。

CHINA ELECTRIC POWER PRESS

3.1.7

短期急救负载　short-time emergency loading

由于系统中发生了一个或多个事故，严重干扰了系统的正常负载分配，从而产生的暂时（少于30 min）严重过负载。

注：这种负载可能导致绕组热点温度达到危险的程度，使绝缘强度暂时下降。

3.1.8

长期急救负载　long-time emergency loading

由于系统中某些设备长时间退出运行而引起的一种负载方式，在变压器达到一个新的、较高的稳态温度之前，这些设备不会重新投入运行。

注：这种运行方式将导致变压器老化加速，但不直接危及绝缘安全。

3.1.9

基准场景负荷类型　benchmark scenario of load with minimum operation hours

管辖配电台区内的年最大负载利用小时数最少的长年（长期）运行负荷类型。

注：基准场景负荷类型用于判定退运配变是否因运行损耗过高而需要直接退役淘汰的参照基准。针对电力企业，通常生活类用电负荷（农村或城市）为基准场景负荷类型。

3.1.10

需用场景负荷类型　actual load type

工程项目中的实际负荷类型需求。

注：需用场景负荷的年最大负载利用小时数高于或等于基准场景负荷类型。

3.1.11

年最大负载利用小时数　operation hours at annual peak load

变压器一年中输送的电能（kWh）与其年高峰负载（kW）之比。

3.1.12

回收年限法　payback time calculation

在正常运行条件下，用来比较收回新配变投资所需的年限计算方法。

3.1.13

残值法　residual value calculation

变压器使用寿命末期处置后可能获得的价值估算。

3.1.14

平均年限折旧法　straight-line depreciation of value

按照预计使用年限平均计提固定资产折旧的方法。

3.2　符号

下列符号适用于本文件。

TOC_R　退运配变再利用的综合费用

N_P　投资回收年限

TOC_M　新配变按照残值法计算的综合费用

TOC_N　新配变按照平均年限折旧法计算的综合费用

4　退运评价

4.1　一般要求

评价结论应包括退运状态或退役状态。评价流程参见附录A中退运评价。

4.2　退运条件

符合下列条件的在运配变，应退运：

a） 不符合配网运行和改造要求；
b） 因故障或事故退网检修；
c） 按照 DL/T 985 能效技术经济评价为不经济。

4.3 退役条件

符合下列条件的配变，应退役：
a） 不符合强制性能源效率政策；
b） 属于高耗能产品淘汰目录中的损耗系列；
c） 不符合环境标准等强制性规定；
d） 退运再利用评价中评价为退役。

4.4 建档信息

配变退运后，应将产品出厂基本信息、运行历史数据、例行试验记录、退运前运行状况记录与退运评价结论建档。建档信息可参照附录 B。

5 再利用评价

5.1 一般要求

再利用评价应根据是否有实际项目需求，分别开展存放评价或投运评价。

两种评价应分别开展可靠性初判及初判试验、预期剩余寿命计算和相应负荷场景类型的经济性评价。评价结论应包括准利用状态、存放状态或退役状态。评价流程参见附录 A 中再利用评价。

5.2 可靠性初判

5.2.1 初判条件

基于本文件 4.4 建档信息，筛选出下列特征信息作为配变主部件状态可靠性初判，以及预期剩余寿命计算条件：
a） 短期急救负载；
b） 长期急救负载；
c） 短路（含近区短路）；
d） 操作过电压；
e） 雷电过电压；
f） 运行异常（含内部异常声音、漏油）。

5.2.2 初判试验项目

应依次开展下列试验项目，分析性能以估算后期综合维修成本。
a） 绕组直流电阻测试；
b） 绝缘电阻测试；
c） 绝缘油耐压测试；
d） 工频耐压试验；
e） 空载试验、负载试验。

5.3 存放评价

5.3.1 评价路径

根据已运行年限和本文件 5.2.1 中的特征信息，按表 1 评价路径分类，并判断是否需要开展初判试验。

表 1　存放评价路径

路径编号	可靠性初判评价内容		评价结论	
	运行时间 年	特征信息记录[a]	初判试验	可靠性初判
1	≤5	全部为“无”	无需	可靠
2	≤5	有一项为“有”或“缺失记录”	需	参照 5.3.2
3	5～15	全部为“无”或“缺失记录”	无需	可靠
4	5～15	有一项为“有”	需	参照 5.3.2
5	≥15	全部为“无”	无需	可靠
6	≥15	有一项为“有”或“缺失记录”	需	参照 5.3.2
[a] 特征信息中“无”表示“无此项特征信息”，表中“有”表示“有此项特征信息”或“记录丢失”，表中“缺失记录”表示建档前“没有记录”。				

5.3.2　可靠性初判结论

按表 1 中路径，结论应包括下列内容：

a）无需初判试验的，初判结论为可靠。

b）需初判试验，且试验结果符合相关标准规定的，初判结论为可靠。

c）初判试验结果不符合相关标准规定的，初判结论为不可靠，并应预估相应维修费用。

注：试验结果作为经济性评价中维修费用预估参考依据。

5.3.3　预期剩余寿命计算

按表 1 中初判试验条件，预期剩余寿命按如下方式计算并取值：

a）无需初判试验的，最大寿命损失等同于已运行年限，其预期剩余寿命等于 18 万小时与已运行年限小时数的差值；计算方法可参照附录 C 中 C.3 或其他方法，计算结果应取最小值。

b）需初判试验的，预期剩余寿命计算方法可参照附录 C 中 C.2 或其他方法，计算结果应取最小值。

5.3.4　经济性评价

5.3.4.1　一般要求

经济性评价包括直接评价或综合费用计算方式。综合费用计算应基于管辖配电台区内的基准场景负荷类型判断经济性。评价结论应包括存放（具备经济性）或退役（不具备经济性）。评价内容可按表 2 确定。

表 2　经济性评价内容

编号	评价内容					经济性评价结论	
	运行时间 年	试验费用、运输费用、维修费用[a]					
		≥75%	55%～75%	40%～55%	≤40%	存放	退役
1	≤5	无	或有	或有	或有	是	—
		有	无	无	无	—	是
2	5～15	无	无	或有	或有	参见综合费用计算结论[b]	
		或有	或有	无	无	—	是

表 2（续）

编号	评价内容					经济性评价结论	
	运行时间 年	试验费用、运输费用、维修费用[a]					
		≥75%	55%～75%	40%～55%	≤40%	存放	退役
3	≥15	无	无	无	有	参见综合费用计算结论[b]	
		或有	或有	或有	无	—	是

[a] 基于可靠性初判评估三项费用，其中运输费用指运输至检测机构的费用，并可额外考虑存储费用。
[b] 应根据本文件 5.3.4.4 结论判定结果。

5.3.4.2 直接评价

应按可靠性初判及表 2 中三项费用预估，评价结论包含下列情况：

a） 运行年限少于 5 年，费用不超过相同类型新配变 75%采购费用的，应存放；评价案例参见附录 D 中 D.1。

b） 运行年限少于 5 年，费用超过相同类型新配变 75%采购费用的，应退役。

c） 运行年限大于 5 年小于 15 年，费用超过相同类型新配变 55%采购费用的，应退役。

d） 运行年限大于 15 年，费用超过相同类型新配变 40%采购费用的，应退役。

注：新配变是指市场上允许生产销售的最低能效配电变压器。本文件推荐能效二级以上配变作为比较的新配变；用户可按照本企业采购技术规范的最低损耗要求定义新配变损耗数值。

5.3.4.3 基准场景负荷类型的综合费用计算方法

不符合直接评价条件的，应基于辖区内年最大负载利用小时数最少的长年（长期）运行负荷类型，按照以下两种情况计算比较退运配变和新配变的综合费用。

a） 运行年限为 15 年及以上的退运配变与新配变比较，应采用新配变投资回收年限法，按公式（1）计算：

$$N_P = \frac{C_I - C_R - C_M}{\Delta C_{Loss}} \quad \cdots\cdots (1)$$

式中：

N_p ——投资回收年限，年；

C_I ——新配变的采购价格，元；

C_R ——所比较的退运配变的残值，价值评估参见附录 E，元；

C_M ——运输费用、检测试验费用和维修费用，元；

ΔC_{Loss} ——新配变与退运配变的年耗电费用差价，不考虑资金贴现，计算方法见附录 F，元。

b） 运行年限为 15 年以下的退运配变与新配变比较，应采用残值法，按公式（2）和公式（3）计算：

$$TOC_M = C_I + C_{Loss} - C_R \quad \cdots\cdots (2)$$

$$TOC_R = C_M + C_{Loss} \quad \cdots\cdots (3)$$

式中：

TOC_M ——新配变按照残值法计算的综合费用，元；

TOC_R ——退运配变再利用的综合费用，元；

C_{Loss} ——预期剩余寿命期内损耗费用，计算方法参见附录 G，元。

注：用于评价退运配变经济性的负荷类型与需要比较的新配变负荷类型一致。

5.3.4.4 综合费用计算结论

评价结论应包含下列情况：

a） 运行年限为 15 年及以上的退运配变，回收年限为 5 年以上的，应存放；回收年限为 5 年及以下的，应退役。

b） 运行年限为 5 年～15 年的退运配变，综合费用小于新配变的，应存放；综合费用大于或等于新配变的，应退役。

5.4 投运评价

5.4.1 可靠性初判与结论

按本文件 5.2.2 完成可靠性初判试验，结论应包含下列情况：

a） 试验结果符合相关标准规定的，初判结论为可靠；

b） 试验结果不符合相关标准规定的，初判结论为不可靠，并应预估相应维修费用。

注：试验结果作为经济性评价中维修费用预估参考依据。

5.4.2 预期剩余寿命计算

预期剩余寿命计算方法可参照附录 C 中 C.2 或其他方法，计算结果应取最小值。

5.4.3 经济性评价

5.4.3.1 一般要求

经济性评价包括直接评价或综合费用计算方式。综合费用计算应基于管辖配电台区内的实际工程项目（需用场景负荷类型）判断经济性。

评价结论应包括准利用（具备经济性）或不经济。当评价为不经济时，应按 5.3 开展存放评价，并按其评价结论处置。经济性评价内容可按表 3 确定。

表 3 经济性评价内容

编号	评价内容					经济性评价结论	
	运行时间 年	试验费用、运输费用、维修费用[a]					
		≥75%	55%～75%	40%～55%	≤40%	准利用	不经济[b]
1	≤5	无	或有	或有	或有	是	—
		有	无	无	无	—	是
2	5～15	无	无	或有	或有	参见综合费用计算结论[c]	
		或有	或有	无	无	—	是
3	≥15	无	无	无	有	参见综合费用计算结论[c]	
		或有	或有	或有	无	—	是

[a] 基于可靠性初判评估三项费用，其中运输费用指运输至检测机构的费用，并可额外考虑存储费用。

[b] 结论为不经济时，继续开展存放评价。

[c] 根据本文件 5.4.3.4 结论判定结果。

5.4.3.2 直接评价

应按可靠性初判及表 3 中三项费用预估，评价结论包含下列情况：

a） 运行年限少于 5 年，费用不超过相同类型新配变 75%采购费用的，应准利用；评价案例参见附录 D 中 D.1。

b） 运行年限小于 5 年，费用超过相同类型新配变 75%采购费用的，应开展存放评价。

c） 运行年限大于 5 年小于 15 年，费用超过相同类型新配变 55%采购费用的，应开展存放评价。

d） 运行年限大于 15 年，费用超过相同类型新配变 40%采购费用的，应开展存放评价。

注：新配变是指市场上允许生产销售的最低能效配电变压器。本文件推荐能效二级以上配变作为比较的新配变；用户可按照本企业采购技术规范的最低损耗要求定义新配变损耗数值。

5.4.3.3 需用场景负荷类型的综合费用计算方法

不符合直接评价条件的，应基于工程项目中的实际负荷类型（需用场景负荷类型）计算。退运配变与新配变的综合费用比较，可按以下两种情况计算。

a） 运行年限为 15 年及以上的退运配变与新配变比较，计算方法见公式（1）；

b） 运行年限为 15 年以下的退运配变与新配变比较，退运配变计算参见公式（3），新配变应采用平均年限折旧法，按公式（4）和公式（5）计算：

$$TOC_{\mathrm{N}} = C_{\mathrm{D}} + C_{\mathrm{Loss}} \quad \cdots\cdots (4)$$

$$C_{\mathrm{D}} = C_{\mathrm{I}} \times \frac{n_{\mathrm{r}}}{n} \quad \cdots\cdots (5)$$

式中：

TOC_{N} ——新配变按照平均年限折旧法计算的综合费用，元；

C_{D} ——新配变的初始费用，取新配变在 n_{r} 年内所消耗的价值，按照平均年限折旧法计算，元；

n_{r} ——所比较的退运配变的预期剩余寿命期，年；

n ——新配变的设计使用寿命期，年。

5.4.3.4 综合费用计算结论

评价结论应包含下列情况：

a） 运行年限为 5 年～15 年的退运配变，综合费用小于新配变的，评价结论为准利用；评价案例参见附录 D 中 D.2。

b） 运行年限为 15 年及以上的退运配变，回收年限为 5 年以上的，评价结论为准利用。

c） 不符合准利用的，应开展存放评价并按其结论处置。

6 评价报告

退运评价和再利用评价报告，应包含下列信息：

a） 基本信息：出厂报告。

b） 运行信息：故障记录、维修记录、相关试验报告。

c） 退运信息：退运前信息记录与退运评价报告。

d） 可靠性初判信息：可靠性初判评价报告、初判试验报告。

e） 经济性评价报告。

评价报告格式可参照附录 H。

7 投运条件

完成可靠性初判和经济性评价，且符合准利用条件的退运配变，应通过交接试验后投运。投运应

符合下列规定：

a） 完成可靠性初判和经济性评价，需要维修的，应完成相应维修事项。

b） 应根据本文件中试验结果，并按 GB 50150 的规定，通过交接试验。

c） 未通过交接试验的，应按相应管理规程处置，并结合交接试验结果判定故障原因和估算新增维修费用，重新按 5.4.3 开展经济性评价；依然评价为准利用的，应完成相应维修和通过交接试验。

d） 评价记录中的试验数据趋近于标准限值的，以及缺失历史运行记录的投运配变，应加强巡检；日常巡检按 DL/T 1102 规定执行，或可参照附录 I 中 I.1。

e） 寿命折损的投运配变，应加强定期维护检测。检测事项可参照附录 I 中 I.2。

附 录 A
（资料性）
退运与再利用评价流程

退运与再利用评价应针对单台配变。评价流程包括退运评价和再利用评价，评价结论包括退运状态（含已存放）、退役状态、准利用状态、存放状态。评价流程如图 A.1 所示。

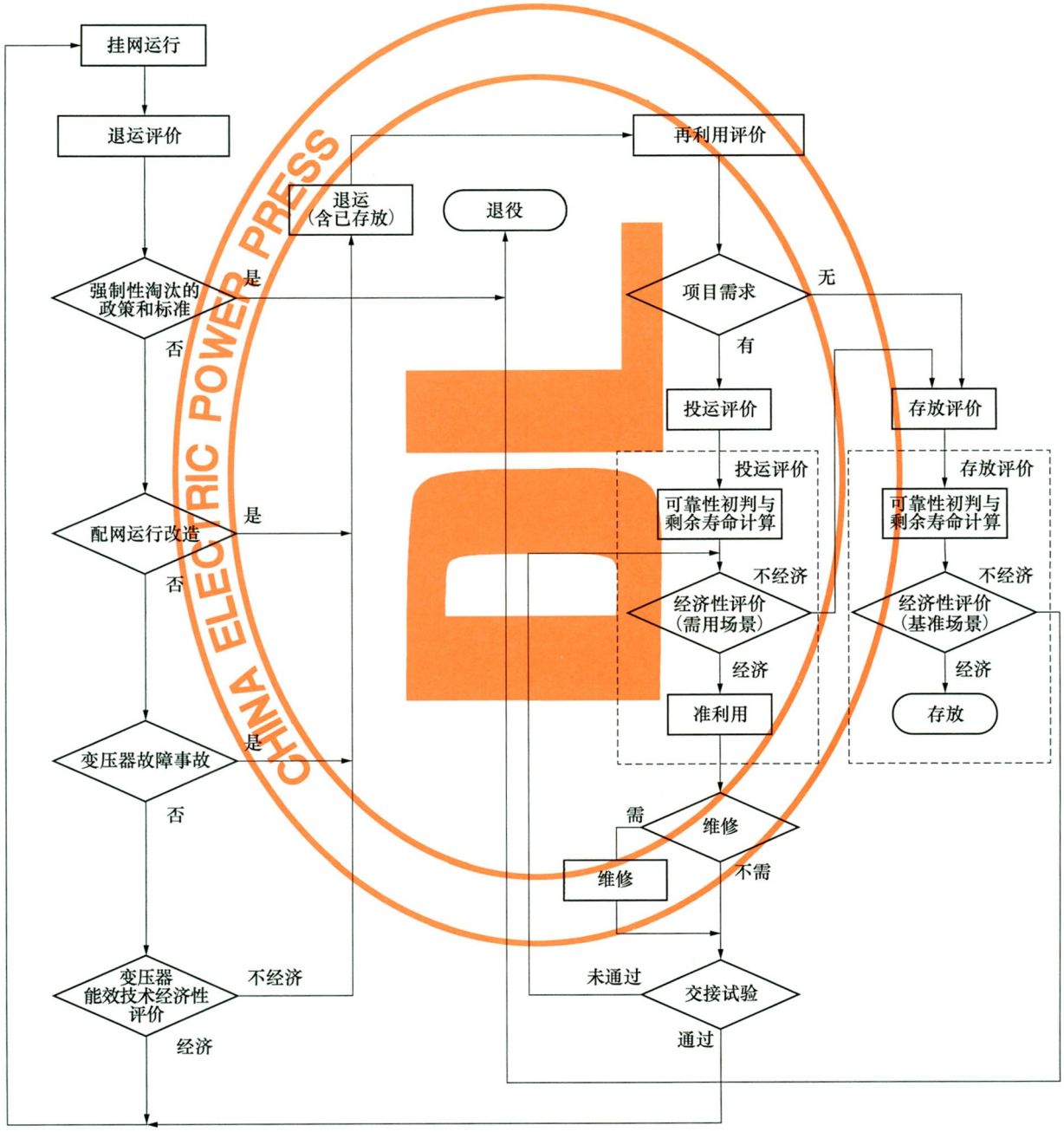


图 A.1 配变退运与再利用评价流程图

CHINA ELECTRIC POWER PRESS

附 录 B
（资料性）
退运配变信息记录表

退运配变相关信息可按表 B.1 记录。

表 B.1 配变退运信息记录

<table>
<tr><td rowspan="10">基本信息</td><td colspan="2">型号规格</td><td colspan="2"></td><td>资产编号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">额定容量
kVA</td><td colspan="2"></td><td>额定电压
kV</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">额定电压比</td><td colspan="2"></td><td>绝缘水平</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">空载损耗
kW</td><td colspan="2"></td><td>空载电流
%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">负载损耗
kW</td><td colspan="2"></td><td>短路阻抗
%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">联结组标号</td><td colspan="2"></td><td>冷却方式</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">油顶层温升
K</td><td colspan="2"></td><td>高/低压绕组温升
K</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">投运日期</td><td colspan="2"></td><td>出厂序号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">投运年限</td><td colspan="2"></td><td>出厂日期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">制作厂家</td><td colspan="2"></td><td>所属单位</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">运行信息</td><td colspan="2">运行时间 1</td><td colspan="2"></td><td>安装地点 1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">负荷类型 1</td><td colspan="2"></td><td>年平均负载率 1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">环境温度 1</td><td colspan="2"></td><td>故障记录 1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">短期急救负载 1</td><td colspan="2"></td><td>长期急救负载 1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运行时间 2</td><td colspan="2"></td><td>安装地点 2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">负荷类型 2</td><td colspan="2"></td><td>年平均负载率 2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">环境温度 2</td><td colspan="2"></td><td>故障记录 2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">短期急救负载 2</td><td colspan="2"></td><td>长期急救负载 2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">故障记录</td><td rowspan="2">短路
冲击</td><td>短路电流 1
kA</td><td></td><td>次数 1</td><td></td></tr>
<tr><td>短路电流 2
kA</td><td></td><td>次数 2</td><td></td></tr>
<tr><td>操作过电压</td><td>电压 1
kV</td><td></td><td>电压 2
kV</td><td></td></tr>
<tr><td>雷电过电压</td><td>电压 1
kV</td><td></td><td>电压 2
kV</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他记录 1</td><td></td><td>其他记录 2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">试验记录</td><td colspan="5">油色谱试验（报告单 1）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">油化试验</td><td>酸度</td><td colspan="2"></td><td>击穿电压</td><td></td></tr>
<tr><td>微水</td><td colspan="2"></td><td>介质损耗</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">糠醛试验（报告单 2）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">退运前外观检查</td><td>检查事项</td><td>套管</td><td>油箱及冷却系统</td><td>分接开关</td><td>保护装置</td><td>运行内部声响</td></tr>
<tr><td>正常</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>维修</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他信息项与备注</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">退运原因记录</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

附 录 C
（资料性）
配变预期剩余寿命计算

C.1 油浸式配变寿命损失计算

按 GB/T 1094.7 推导油浸式配变热点温度相关计算公式，环境温度及负载率变化曲线在任一时刻油顶层温度计算见公式（C.1）：

$$\theta_o(t)=\theta_a+\Delta\theta_{oi}+\left[\Delta\theta_{or}\times\left(\frac{1+R\times K^2}{1+R}\right)^x-\Delta\theta_{oi}\right]\times(1-e^{\frac{-t}{180}}) \quad \cdots\cdots (C.1)$$

绕组热点温度稳定值计算见公式（C.2）：

$$\theta_h(t)=\theta_o(t)+H\times gr\times K^{1.6}+\Delta\theta_{hi} \quad \cdots\cdots (C.2)$$

配变寿命损失计算见公式（C.3）：

$$L_C=180\,000\times t\times a^{-1}\times e^{\left[-\frac{b}{\theta_h(t)}\right]} \quad \cdots\cdots (C.3)$$

式中：

L_C ——任一负载电流 I_U 条件下，运行 t 时间后的寿命损失，h；

$\theta_o(t)$ ——在负载电流 I_U 负载下，持续运行了 t 时刻油顶层温度，℃；

$\Delta\theta_{oi}$ ——开始时油顶层温升，K；

$\Delta\theta_{or}$ ——额定损耗下油顶层稳定温升，K；

$\theta_h(t)$ ——在 I_U 负载下，持续运行了 t 时间后绕组热点温度，℃；

$\Delta\theta_{hi}$ ——开始时热点温度对油顶层的梯度，K；

θ_a ——t 时刻环境温度，℃；

H ——热点系数，一般取 1.1；

gr ——额定电流下绕组平均温度对油平均温度（油箱内）的梯度，K；

K ——负载系数（I_U/I_N），其中 I_N 为额定电流，I_U 为负载电流；

R ——额定电流下负载损耗与空载损耗的比值；

x ——总损耗对顶层油（油箱内）的指数；

t ——在负载电流 I_U 下运行的时间，h；

a、b ——阿伦尼乌斯常数，见表 C.1。

表 C.1 阿伦尼乌斯常数表

绝缘系统的温度 ℃	常数		绕组额定热点温度 ℃
	a/h	b/K	
105	3.1×10^{-14}	15 900	95
120	5.48×10^{-15}	17 212	110
130	1.72×10^{-15}	18 115	120
155	9.6×10^{-17}	20 475	145
180	5.35×10^{-18}	22 979	170
200	5.31×10^{-19}	25 086	190
220	5.26×10^{-20}	27 285	210

C.2 油浸式配变预期剩余寿命一般计算

配变预期剩余寿命为 180 000 h（设计寿命）与损失寿命 L_C 的差值。

C.3 油浸式配变预期剩余寿命简化计算

对于长期轻载、运行年限不超过 15 年的认为其损失寿命为其运行年限，则预期剩余寿命为 180 000 h（设计寿命）与运行年限的差值。

附 录 D
（资料性）
再利用评价示例

D.1 某城市生活用配变 S11-M-500/10，运行 4 年后因配网增容改造退运的再利用评价

D.1.1 退运配变基本情况

某因增容改造退运的 S11-M-500/10 城市生活配变，其铭牌数据、使用说明书、出厂报告、运行记录等记录，汇总信息见表 D.1。

表 D.1 某退运 S11-M-500/10 配变信息

基本信息	型号规格	S11-M-500/10		资产编号	201000100
	额定容量 kVA	500		额定电压 kV	10
	额定电压比	10/0.4		绝缘水平 kV	AC 35/5
	空载损耗 W	670（出厂报告）		空载电流 %	0.25（出厂报告）
	负载损耗 W	5400（出厂报告）		短路阻抗 %	4.06（出厂报告）
	联结组标号	Dyn11		冷却方式	ONAN
	油顶层温升 K	无记录		绕组温升 K	无记录
	制作厂家	×××有限公司		出厂日期	2010 年 1 月
	出厂序号	××××××		投运日期	2010 年 5 月
运行信息	运行时间 年	4		安装地点	北京
	负荷类型	城市生活		负载率	75%
	环境温度	年平均 20℃		故障记录	无
故障记录	短路冲击	短路电流 1 kA	无	次数 1	无
		短路电流 2 kA	无	次数 2	无
	操作过电压	电压 1 kV	无	电压 2 kV	无
	雷电过电压	电压 1 kV	无	电压 2 kV	无
	其他故障	无			

CHINA ELECTRIC POWER PRESS

表 D.1（续）

试验记录	油色谱试验		无			
	绝缘油耐压试验击穿电压 kV		≥35			
	绝缘油微水检测含水量 mg/L		≤19			
	糠醛试验		无			
外观检查	组件	套管	油箱及冷却系统	分接开关	保护装置	
	状态	正常	正常	正常	正常	
退运记录	1）该设备符合国家能效政策要求，由于配电线路增容改造，于 2014 年退出运行，存在于某库房。 2）该设备以往运行于一般负载、无故障记录					

D.1.2 可靠性初判与剩余寿命评价

a） 该设备运行于一般负载、无故障记录；

b） 可靠性初判直接评价为可靠；

c） 运行 4 年无故障记录，按剩余寿命简化方式计算，预期剩余寿命 16 年。

D.1.3 经济性评价结论

根据本文件 5.3 或 5.4 规定，相应运输、检测、维修费可不考虑，因此直接评价为经济，可选择存放，或基于实际工程需求，完成相应可靠性初判试验，确认可靠性，相关费用不超过 75%的新配变，通过交接试验后可直接挂网运行。

D.1.4 评价记录表

评价记录与报告见表 D.2。

表 D.2 评价记录与报告表

可靠性初判	可靠：基于本文件 5.3.2 或 5.4.1，并参考附录 H 中表 H.1		
经济性评价	经济：基于本文件 5.3.4 或 5.4.3，并参考附录 H 中表 H.1		
再利用评价结论	意见： 评价人员：×××评价日期：××××年××月××日		
审核人员	×××	审核时间	××××年××月××日

D.2 某库存配变 S11-630/10，入库存放前为运行 9 年后因故障退运，评价其是否再利用

D.2.1 库存配变基本情况

库存 S11-630/10 配变，汇总其铭牌数据、出厂报告、运行记录等信息，见表 D.3。

表 D.3 某退运 S11-630/10 配变信息

基本信息	型号规格	S11-630/10	资产编号	20060090
	额定容量 kVA	630	额定电压 kV	10

表 D.3（续）

<table>
<tr><td rowspan="8">基本信息</td><td>额定电压比</td><td colspan="3">10/0.4</td><td>绝缘水平
kV</td><td>AC 35/5</td></tr>
<tr><td>空载损耗
W</td><td colspan="3">810（出厂报告）</td><td>空载电流
%</td><td>0.25（出厂报告）</td></tr>
<tr><td>负载损耗
W</td><td colspan="3">6200（出厂报告）</td><td>短路阻抗
%</td><td>4.06（出厂报告）</td></tr>
<tr><td>联结组标号</td><td colspan="3">Dyn11</td><td>冷却方式</td><td>ONAN</td></tr>
<tr><td>油顶层温升
K</td><td colspan="3"></td><td>绕组温升
K</td><td>无记录</td></tr>
<tr><td>制作厂家</td><td colspan="3">×××有限公司</td><td>出厂日期</td><td>2008 年 1 月</td></tr>
<tr><td>出厂序号</td><td colspan="3">××××××</td><td>投运日期</td><td>2008 年 4 月</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">运行信息</td><td>运行时间
年</td><td colspan="3">9.5</td><td>安装地点</td><td>××小区</td></tr>
<tr><td>负荷类型</td><td colspan="3">城市生活</td><td>负载率</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>环境温度</td><td colspan="3">年平均 20 ℃</td><td>故障记录</td><td>有</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">故障记录</td><td rowspan="2">短路
冲击</td><td>短路电流 1
kA</td><td>无记录</td><td>次数 1</td><td>无记录</td></tr>
<tr><td>短路电流 2
kA</td><td>无记录</td><td>次数 2</td><td>无记录</td></tr>
<tr><td>操作过电压</td><td>电压
kV</td><td>无记录</td><td>电压 2
kV</td><td>无记录</td></tr>
<tr><td>雷电过电压</td><td>电压 1
kV</td><td>无记录</td><td>电压 2
kV</td><td>无记录</td></tr>
<tr><td>其他故障</td><td colspan="4">储油柜漏油，呼吸器损坏，箱沿螺栓生锈，套管导电杆/ 低压铜排氧化</td></tr>
<tr><td rowspan="4">试验记录</td><td colspan="2">油色谱试验</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">绝缘油耐压试验击穿电压不小于
kV</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">绝缘油微水检测含水量不大于
mg/L</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">糠醛试验</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">外观检查</td><td>组件</td><td>套管</td><td>油箱及冷却系统</td><td>分接开关</td><td>保护装置</td></tr>
<tr><td>状态</td><td>异常</td><td>异常</td><td>正常</td><td>正常</td></tr>
<tr><td colspan="2">退运记录</td><td colspan="5">该设备符合国家能效政策要求，由于故障于 2017 年退出运行</td></tr>
</table>

D.2.2 可靠性初判与剩余寿命计算

a） 初判试验与剩余寿命评价：经可靠性初判试验检测主部件正常，该配变剩余寿命没有减损，预期剩余寿命为 96 780 h。

b） 评价结论：评价结论为可靠；但是需要更换储油柜（换呼吸器）、更换生锈螺栓及胶垫、滤油（油样检测后）、更换高低压套管。相应运输费、检测费、维修费合计预估为 18 000 元，其中运输费、检测费用（12 000 元）已经产生。

D.2.3 经济性评价

D.2.3.1 需用场景负荷类型下的剩余寿命期综合费用计算

a） 退运配变按照实际项目中的城市生活用电负荷进行综合费用计算：

在剩余寿命为 11 年，负荷类型为城市生活用电，其他费用（包含运输、检测、材料与维修费）合计为 18 000 元，确定相关运行和经济参数，见表 D.4。

表 D.4 运行参数

参　数	单位	方案 A
配变容量 S_e	kVA	630
初始年高峰负载率 β_0	%	63.5
高峰负载年增长率 g	%	1
年带电小时数 H_{py}	h	8760
年最大负载利用小时数 T_{max}	h	2500
年最大负载损耗小时数 τ	h	1874
上级电网综合投资 C_{NO}	元/kW	3000
无功经济当量 K_Q	kW/kvar	0.05
售电单价 E_{es}	元/kWh	0.6
变压器使用期 n	年	11
贴现率 i	%	8

根据以上数据，按照公式（3）和公式（G.1），其计算结果见表 D.5。

表 D.5 结算结果

参　数	单位	方案 A
年负荷等效系数 PL^2	—	3.138
系数 A	—	37 522
系数 B	—	3528
电网建设综合投资 C_N	元	12 212
年有功电量损耗	kWh/年	20 815
综合费用 TOC	元	94 574

通过计算分析，在预期剩余寿命内，退运配变综合费用为 94 574 元。

b） 新配变按照相同项目负荷进行评价：

选择新配变为二级能效（价格 63 000 元），按照公式（5），在相同寿命年内，采用年折旧法，得到新配变初始费用为 34 650 元。新配变基本信息见表 D.6。

表 D.6 基本参数

参　数	单位	方案 B
配变额定容量 S_e	kVA	630
额定空载损耗 P_0	kW	0.57

表 D.6（续）

参　　数	单位	方案 B
额定负载损耗 P_k	kW	6.2
额定空载电流 I_0	%	0.4
额定短路阻抗 U_k	%	4.5
初始费用折算 C_D	元	34 650

确定相关运行和经济参数，与表 D.4 相同。

根据以上数据，用公式（4）进行计算，结果见表 D.7。

表 D.7　结算结果

参数	单位	方案 B
年负荷等效系数 PL^2	—	3.138
系数 A	—	37 522
系数 B	—	3528
电网建设综合投资 C_N	元	11 303
综合费用 TOC	元	98 946

通过计算分析，在预期剩余寿命内，新配变综合费用为 98 946 元。

D.2.3.2　需用场景负荷类型下的评价结论

根据 5.4.3.4，运行年限为 5 年～15 年的退运配变，新配变综合费用高于退运配变，实际工程项目中选择退运配变再利用。

D.2.4　评价结论

退运配变应完成相应维修，并按照标准要求完成并通过交接试验后，可挂网运行。

在本项目中，如可靠性初判试验发现绕组层间绝缘不合格，增加维修预估费用至 23 000 元，因依然小于 40%的新配变费用，需按标准要求计算相关费用，退运配变的综合费用计算结果为 99 574 元，大于新配变的综合费用 98 946 元，因此应选择购买新配变投运，退运配变需继续开展新的存放评价。在存放评价中，选择基准情景负荷（农村生活用电负荷）计算公式，则退运配变综合费低于新配变，应继续存放。

D.2.5　评价记录表

退运配变评价记录与报告见表 D.8。

表 D.8　评价记录与报告表

可靠性初判	可靠：基于本文件 5.3.2 或 5.4.1，并参考附录 H 中表 H.1		
经济性评价	经济：基于本文件 5.3.4 或 5.4.3，并参考附录 H 中表 H.1		
再利用评价结论	意见： 评价人员：×××　评价日期：××××年××月××日		
审核人员	×××	审核时间	××××年××月××日

附 录 E
（资料性）
配变残值的一般性评估

E.1 一般情况

能效等级越高，每吨的残值相对越高，S13 与 S11 相比，其他参数相同前提下，残值高 5%以内。

油浸式配变：铜变压器的残值为 5000 元/t～6000 元/t。

注：S13 和 S11 是损耗水平，其残值随不同设计方案的材料选择和用量带来差异，用户可根据实际市场价格情况征询价格。

E.2 简单估算方法

残值可按公式（E.1）计算：

$$C_R = C \times \frac{W}{75\%} \quad \cdots\cdots (E.1)$$

式中：

C_R ——变压器残值价格；

C ——上海期货交易所（SHFE）的当天铜价，元/kg；

W ——变压器绕组材料的质量；

75%——计算系数（部分企业为 75%～85%）。

注：本方法仅代表一部分回收企业的计算方式，用户可根据实际市场价格情况，进行单独测算。

附 录 F
（资料性）
年耗电费用差价计算

F.1 一般要求

新旧配变的年耗电费用差价计算，见公式（F.1）：

$$\Delta C_{Loss}=E_{es}\times H_{py}\times\Delta P_0+E_{es}\times\tau\times\beta_0^2\times k_t\times\Delta P_k \quad \text{（F.1）}$$

式中：

E_{es} ——供电企业平均售电单价，或企业支付的单位电量电费，元/ kWh；

H_{py} ——配电变压器的年带电小时数，h，通常取 8760 h；

τ ——年最大负载损耗小时数，h，其计算可参考 DL/T 985；

β_0 ——变压器投运年高峰负载率；

k_t ——变压器的温度校正系数；

ΔP_0 ——新旧变压器额定空载损耗差，kW；

ΔP_k ——新旧变压器额定负载损耗差，kW。

F.2 年最大负载损耗小时数 τ 的取值表

不同用电行业典型负荷的年最大负载损耗小时数取值见表 F.1。

表 F.1 不同用电行业典型负荷的年最大负载损耗小时数 τ 的典型值

用电行业名称	T_{max}[a]	班次	L[b]	τ
有色电解	7500	三班	0.7	6543
化工	7300	三班	0.7	6220
石油	7000	三班	0.6	5825
有色冶炼	6800	三班	0.6	5519
黑色冶炼	6500	三班	0.6	5116
纺织	6000	三班	0.5	4546
有色采选	5800	三班	0.5	4320
机械制造	5000	二班	0.1	4047
食品工业	4500	二班	0.1	3513
农村企业	3500	二班	0	3040
农村灌溉	2800	一班	0	2800
城市生活	2500	一班	0.1	1874
农村生活	1500	一班	0.1	774

[a] 年最大负载利用小时数 T_{max} 的定义参见 DL/T 985。

[b] 高峰负载率的比值 L（简称谷峰比）的定义参见 DL/T 985。

附 录 G
（资料性）
预期剩余寿命期内损耗费用

G.1 一般要求

预期剩余寿命期内损耗费用，可参见 DL/T 985 中的相关公式。计算分为供电企业和非供电企业两种方法。

a） 供电企业的配电变压器预期剩余寿命期内损耗费用计算，见公式（G.1）：

$$C_{Loss}=A(P_0+K_Q I_0 S_e)+B(P_k+K_Q U_k S_e)+C_N \quad \cdots\cdots (G.1)$$

式中：

A ——变压器空载损耗等效初始费用系数，元/kW；

B ——变压器负载损耗等效初始费用系数，元/kW；

P_0 ——变压器额定空载损耗，kW；

P_k ——变压器额定负载损耗，kW；

K_Q ——无功经济当量，按变压器在电网中的位置取值，一般 35 kV 配电变压器的取值范围为 $0.02 \leqslant K_Q \leqslant 0.05$，10 kV 配电变压器的取值范围为 $0.05 \leqslant K_Q \leqslant 0.1$；

I_0 ——变压器额定空载电流的标幺值；

U_k ——变压器额定短路阻抗的标幺值；

S_e ——变压器额定容量，kVA；

C_N ——因配电变压器损耗增加的上级电网建设综合投资，元。

b） 非供电企业的配电变压器预期剩余寿命期内损耗费用计算，见公式（G.2）和公式（G.3）。

当按照最大需量计算基本电费时，其费用见公式（G.2）：

$$C_{Loss}=AP_0+BP_k \quad \cdots\cdots (G.2)$$

当按照变压器容量计算基本电费时，其综合能效费用见公式（G.3）：

$$C_{Loss}=AP_0+BP_k+k_{pv}\times E_c \times S_e \times 12 \quad \cdots\cdots (G.3)$$

式中：

k_{pv} ——贴现率为 i 的连续 n 年费用现值系数；

E_c ——企业支付的单位容量电费，即两部制电价中按变压器容量收取的月基本电费，元/kWh。

G.2 A、B 系数计算方法

A、B 系数的取值参见 DL/T 985 中相关公式的计算方法。

附 录 H
（资料性）
配变评价报告示例

退运配变评价报告见表 H.1。

表 H.1 退运配变评价报告

<table>
<tr><td rowspan="10">基本信息</td><td colspan="2">型号规格</td><td colspan="2"></td><td>资产编号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">额定容量
kVA</td><td colspan="2"></td><td>额定电压
kV</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">额定电压比</td><td colspan="2"></td><td>绝缘水平</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">空载损耗
kW</td><td colspan="2"></td><td>空载电流
%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">负载损耗
kW</td><td colspan="2"></td><td>短路阻抗
%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">联结组标号</td><td colspan="2"></td><td>冷却方式</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">油顶层温升
K</td><td colspan="2"></td><td>高/低压绕组温升
K</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">制作厂家</td><td colspan="2"></td><td>出厂日期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">出厂序号</td><td colspan="2"></td><td>投运日期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">运行信息</td><td colspan="2">运行时间 1</td><td colspan="2"></td><td>安装地点 1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">负荷类型 1</td><td colspan="2"></td><td>负载率 1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">环境温度 1</td><td colspan="2"></td><td>故障记录 1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运行时间 2</td><td colspan="2"></td><td>安装地点 2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">负荷类型 2</td><td colspan="2"></td><td>负载率 2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">环境温度 2</td><td colspan="2"></td><td>故障记录 2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">故障记录</td><td rowspan="2">短路冲击</td><td>短路电流 1
kA</td><td></td><td>次数 1</td><td></td></tr>
<tr><td>短路电流 2
kA</td><td></td><td>次数 2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">操作过电压</td><td>电压 1
kV</td><td></td><td>电压 2
kV</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">雷电过电压</td><td>电压 1
kV</td><td></td><td>电压 2
kV</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">试验记录</td><td colspan="5">油色谱试验（报告单 1）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">油化试验</td><td>酸度</td><td colspan="2"></td><td>击穿电压</td><td></td></tr>
<tr><td>微水</td><td colspan="2"></td><td>介质损耗</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">糠醛试验（报告单 2）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">外观检查</td><td>状态</td><td>套管</td><td>油箱及冷却系统</td><td>分接开关</td><td>保护装置</td></tr>
<tr><td>正常</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>维修</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

CHINA ELECTRIC POWER PRESS

表 H.1（续）

可靠性初判			
经济性评价			
退运评价结论	意见： 评价人员：×××　评价日期：××××年××月××日		
再利用评价结论	意见： 评价人员：×××　评价日期：××××年××月××日		
审核人员	×××	审核时间	××××年××月××日

附 录 I
（资料性）
巡检与定期检查事项

I.1 再利用配变巡检重要事项

再利用配变安装于室内的每月巡检 1 次，安装于户外的每季度巡检 1 次。日常巡检按 DL/T 1102 配电变压器运行规程执行，或参照表 I.1。

表 I.1 巡检信息

适用产品	内容
油浸式配变	运行油温和温度计应正常，储油柜油位应与温度相对应
	各部位无渗油、漏油
	吸湿器完好、吸附剂干燥
	分接开关位置指示正确
	压力释放阀完好无损
	气体继电器内应无气体

I.2 再利用配变定期检测重要事项

再利用配变在运行中的定期检测事项可参照相关规程规定，除巡检内容还可增加以下检查内容，见表 I.2。

表 I.2 检查信息

适用产品	内容
油浸式配变	外壳及箱沿应无异常发热
	各部位接地应完好，必要时应测量铁芯和夹件的接地电流
	铭牌及安全标志应齐全明显
	各种保护装置应齐全、良好
	消防设施应齐全、完好

参 考 文 献

[1] GB/T 1094.7 电力变压器 第7部分：油浸式电力变压器负载导则